

Projektbeschreibung:

Die Systemhaus KG berät Kunden und Kundinnen bei Fragen rund um die Themen Digitalisierung, IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit. Sie bietet ihrer Kundschaft IT-Komplettlösungen, beginnend bei der Bedarfsplanung bis zur Konfiguration und Wartung der IT-Komponenten, sowie Software an.

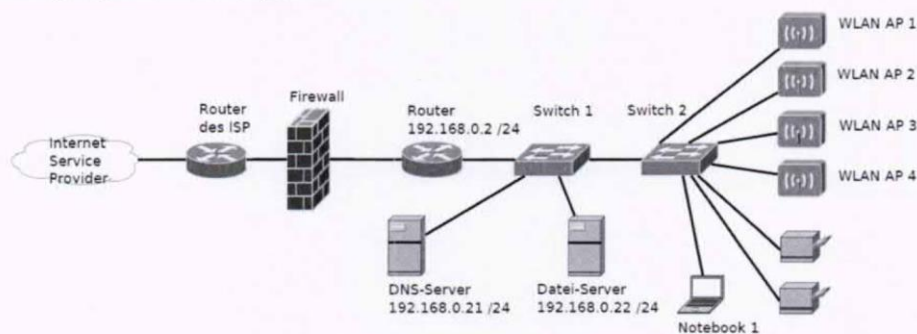
Die InnovativFinanz GmbH (Finanzdienstleistungsunternehmen) baut seinen Standort aus und beauftragt die Systemhaus KG, die neuen Arbeitsplätze mit Geräten auszustatten sowie die Netzwerkinfrastruktur anzupassen.

Sie sind bei der Systemhaus KG beschäftigt und bereiten die Abwicklung des Auftrages vor.

IT 2 Netzwerkkonfiguration

30

Es liegt folgender Netzwerkplan vor.



2.1 Eines der neuen Geräte soll in das LAN eingebunden werden. Anschließend soll es sowohl im LAN als auch im Internet kommunizieren und Websites aufrufen können.

2.1.1 Geben Sie eine dafür gültige IPv4-Adresskonfiguration auf einem separaten Blatt an.

4

2.1.2 Zwischen dem Router und dem Switch 1 wird eine Paketanalyse mit einem Netzwerkanalysator durchgeführt. Sie analysieren den Internetzugriff des Notebooks 1 auf die Website <https://www.tagesschau.de>.

8

Ermitteln Sie die Ziel-MAC-Adresse, Quell-MAC-Adresse, Quell-IPv4-Adresse und Ziel-IPv4-Adresse des protokollierten Datenrahmens. Kreuzen Sie hierfür diese Informationen in **Anlage 7** an.

2.2	Bei der Einbindung der mobilen Geräte bemängelt der Geschäftsführer der InnovativFinanz GmbH, dass das WLAN sehr träge sei. Der Kunde beauftragt Sie daher mit der Messung der Datenübertragungsrate.	4
	Ihr Ergebnis: - Die Datenübertragungsrate im WLAN erreicht ca. 50 % der angegebenen Übertragungsrate nach IEEE 802.11. - Die Datenübertragungsrate im kupferverkabelten LAN erreicht ca. 94 %. Beurteilen Sie diesen Sachverhalt.	
2.3	Im Zuge der Modernisierung der IT soll auch die Daten- und Netzwerksicherheit des Unternehmensnetzes verbessert werden. Dazu soll der Schutzbedarf des Unternehmens im Rahmen einer Risikoanalyse neu bewertet werden.	
2.3.1	Wählen Sie 4 exemplarische Gefährdungen auf Basis des Schutzziels "Verfügbarkeit" (Anlage 8) für den Schutzbedarf des Zielobjekts "Datei-Server" aus.	2
2.3.2	Erläutern Sie für Ihre 4 ausgewählten Gefährdungen jeweils eine Maßnahme, um das Schutzniveau des Datei-Servers zu erhöhen. Verwenden Sie für Ihre Lösung ein separates Blatt.	6
2.4	Ihr Kunde schließt mit Ihrem Unternehmen einen IT-Servicevertrag ab. Dieser schließt die Server und die Netzwerkinfrastruktur ein.	
	<u>Service Level Agreement</u> - Verfügbarkeit pro Jahr: 99,7 % - Servicebereitschaft: Mo. - So. 00:00 - 24:00 Uhr. - Reaktionszeit auf Störungen: innerhalb von 2 Arbeitsstunden - Entstördauer: innerhalb von 8 Stunden - Behandlung Ihrer Anfrage nach höchster Priorität - Störungsdokumentation: Troubleshooting - Monitoring der IT-Komponenten mit Proaktiv-Schutz mit Warnhinweisen per E-Mail - Wartungsfenster: Mo. - So. 22:00 - 06:00 Uhr. - Wartungsankündigung: 5 Tage Der Datei-Server hatte bereits eine störungsbedingte Downtime von 12 Stunden. Durch einen Hardwareausfall des RAID-Systems und dem Rücksichern der Datensicherung funktioniert der Server nochmals 7 Stunden nicht. Der Kunde ist darüber sehr verärgert. Ihre Geschäftsführung bittet Sie um eine Stellungnahme. Erklären Sie, ob das Service Level Agreement in Bezug auf Verfügbarkeit und Entstördauer eingehalten wurde.	6

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anlage 7 – Datenrahmen

Ziel-MAC-Adresse von...	Quell-MAC-Adresse von...	Quell-IPv4-Adresse von...	Ziel-IPv4-Adresse von ...
☐ tagesschau.de ☐ Firewall ☐ Router ISP ☐ Router ☐ Switch 1 ☐ Switch 2 ☐ Notebook 1	☐ tagesschau.de ☐ Firewall ☐ Router ISP ☐ Router ☐ Switch 1 ☐ Switch 2 ☐ Notebook 1	☐ tagesschau.de ☐ Firewall ☐ Router ISP ☐ Router ☐ Switch 1 ☐ Switch 2 ☐ Notebook 1	☐ tagesschau.de ☐ Firewall ☐ Router ISP ☐ Router ☐ Switch 1 ☐ Switch 2 ☐ Notebook 1

Anlage 8

BSI: 47 elementare Gefährdungen, Bedrohungen und Schwachstellen von IT-Systemen			
1	Feuer	25	Ausfall von Geräten oder Systemen
2	Ungünstige klimatische Bedingungen	26	Fehlfunktion von Geräten oder Systemen
3	Wasser	27	Ressourcenmangel
4	Verschmutzung, Staub, Korrosion	28	Software-Schwachstellen oder -Fehler
5	Naturkatastrophen	29	Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen
6	Katastrophen im Umfeld	30	Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen
7	Großereignisse im Umfeld	31	Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen
8	Ausfall oder Störung der Stromversorgung	32	Missbrauch von Berechtigungen
9	Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen	33	Personalausfall
10	Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen	34	Anschlag
11	Ausfall oder Störung von Dienstleistern	35	Nötigung, Erpressung oder Korruption
12	Elektromagnetische Störstrahlung	36	Identitätsdiebstahl
13	Abfangen kompromittierender Strahlung	37	Abstreiten von Handlungen
14	Ausspähen von Informationen (Spionage)	38	Missbrauch personenbezogener Daten
15	Abhören	39	Schadprogramme
16	Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten	40	Verhinderung von Diensten (Denial of Service)
17	Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten	41	Sabotage
18	Fehlplanung oder fehlende Anpassung	42	Social Engineering
19	Offenlegung schützenswerter Informationen	43	Einspielen von Nachrichten
20	Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle	44	Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten
21	Manipulation von Hard- oder Software	45	Datenverlust
22	Manipulation von Informationen	46	Integritätsverlust schützenswerter Informationen
23	Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme	47	Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe
24	Zerstörung von Geräten oder Datenträgern		

IT 2 Netzwerkkonfiguration

30

2.1.1 Geben Sie eine dafür gültige IPv4-Adresskonfiguration an.

4

IP-Adresse: 192.168.0.30 (aus dem IP-Adressbereich 192.168.0.0 /24 ohne die bereits belegten IP-Adressen)

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Standardgateway: 192.168.0.2

DNS-Server: 192.168.0.21

2.1.2

Ziel-MAC-Adresse von...	Quell-MAC-Adresse von...	Quell-IPv4-Adresse von...	Ziel-IPv4-Adresse von ...
☐ tagesschau.de	☐ tagesschau.de	☐ tagesschau.de	X tagesschau.de
☐ Firewall	☐ Firewall	☐ Firewall	☐ Firewall
☐ Router ISP	☐ Router ISP	☐ Router ISP	☐ Router ISP
X Router	☐ Router	☐ Router	☐ Router
☐ Switch 1	☐ Switch 1	☐ Switch 1	☐ Switch 1
☐ Switch 2	☐ Switch 2	☐ Switch 2	☐ Switch 2
☐ Notebook 1	X Notebook 1	X Notebook 1	☐ Notebook 1

8

2.2 Die gemessenen Werte sind in einem normalen Bereich.

4

Bei einem WLAN reduziert sich die Netto-Übertragungsrate auf ca. 50 % der angegebenen Übertragungsrate. Dieser Umstand ist nicht nur durch die gemeinsame Nutzung eines shared Medium gegeben. Viel Verlust der Datenübertragungsrate entsteht auch durch die Koordination der WLAN-Clients durch die Accesspoints, durch räumliche Hindernisse, durch WLAN-Repeater-Betrieb und weitere WLANs bzw. fremde Funkssysteme im selben Frequenzbereich.

Bei einem verkabelten LAN entsteht ein Protokoll-Overhead von ca. 6 %. Dieser entsteht durch zusätzliche Protokoll Daten bzw. Steuerdaten.

2.3 Von Schüler/in abhängige Antwort. Es können fast alle elementaren Gefährdungen ausgewählt werden.

8

	2.3.1 Gefährdung	2.3.2 Maßnahmen
1	Feuer	geschlossene Brandschutztüren, keine brennbaren Materialien lagern
2	Ungünstige klimatische Bedingungen	korrekt dimensionierte und gewartete Klimaanlage
3	Wasser	Vermeidung von Wasserleitungen durch den Serverraum
4	Verschmutzung, Staub, Korrosion	Vermeidung von Staub durch Bauarbeiten
5	Naturkatastrophen	Hochwasserschutz
6	Katastrophen im Umfeld	eigene Energieversorgung

... weitere Informationen unter BSI IT-Grundschutz: Elementare Gefährdungen.

2.4 Stördauer 19 h.

6

Die im SLA zugesicherte Verfügbarkeit von 99,7 % (26 Stunden 17 Minuten) wurde bisher eingehalten.

Rechnung: $365 \times 24 = 8760 \text{ h}$ 100%
26 h 17 min 0,3%

Jedoch wurde die im SLA zugesicherte Entstördauer von 8 h nicht eingehalten.